
阿里云



黄筌蘋婆山鳥



24.9cm X 25.4cm
册绢设色
台北故宫博物院藏

《苹婆山鸟图》
黄筌 · 宋代

14:12
2026/10/19

课程报告与评分细则.md - Typora
文件(F) 编辑(E) 段落(P) 格式(O) 视图(V) 主题(T) 帮助(H)
Typewriter Mode 已开启。
可以在"视图"菜单中关闭
不再显示 关闭

文件 大纲
查找
软件工程管理课程报告与评分细则（2026年）
目录
软件工程管理课程评价体系（2026年）
一、评价项目与分值
二、提交材料与时间节点
三、报告与展示评分
四、组间互评
五、个人贡献评价
六、实用性附加分
七、总评计算
八、材料真实性与成绩复核
报告通用要求与评分办法
一、文件与排版
二、正文篇幅
三、通用形式评分：30分
四、内容给分方法
五、AI使用说明与心得
六、证据与核查
项目计划书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
软件需求规格书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统设计报告内容要求与评分细则
求
70分
内容要求与评分
评分：70分

软件工程管理课程评价体系（2026年）

本课程以小组项目为主要载体，综合评价项目规划、软件成果、过程管理和个人贡献。基础总评满分100分，另设最多5分的实用性附加分，最终成绩最高为100分。

一、评价项目与分值

评价项目	评分依据与主体	占总评分值
项目计划书	教师及助教依据文档细则评分	5
系统设计报告	教师及助教依据文档细则评分	5
系统测试报告	教师及助教依据文档细则评分	5
开题展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
中期展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
项目综合评价：组间互评	结合终期答辩及提供的成果材料评分	10
项目综合评价：教师及助教	结合终期答辩、软件成果及四份项目文档综合评分	15
会议纪要汇编	教师及助教评分，包含至少3轮会议	10
过程总结报告	教师及助教评分	10
个人负责部分报告	教师及助教评分，每人一份	10
组内贡献评价	组长提出评分，教师及助教核查	10
基础总评合计		100
实用性附加分	教师核实实际应用材料后认定	最多5

四份项目文档为《项目计划书》《软件需求规格书》《系统设计报告》《系统测试报告》。《软件需求规格书》必须提交，其质量计入教师及助教的项目综合评价，不另设独立总评权重。用户手册等补充材料可用于说明成果，不增加独立评分项目。

小组共同项目的得分适用于本组成员；个人报告和组内贡献评价分别计入每名成员的成绩。

15740 词
26°C 多云
搜索
14:12 2026/10/19

课程报告与评分细则.md - Typora
文件(F) 编辑(E) 段落(P) 格式(O) 视图(V) 主题(T) 帮助(H)
Typewriter Mode 已开启。
可以在"视图"菜单中关闭
不再显示 关闭

文件 大纲
查找
软件工程管理课程报告与评分细则（2026年）
目录
软件工程管理课程评价体系（2026年）
一、评价项目与分值
二、提交材料与时间节点
三、报告与展示评分
四、组间互评
五、个人贡献评价
六、实用性附加分
七、总评计算
八、材料真实性与成绩复核
报告通用要求与评分办法
一、文件与排版
二、正文篇幅
三、通用形式评分：30分
四、内容给分方法
五、AI使用说明与心得
六、证据与核查
项目计划书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
软件需求规格书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统设计报告内容要求与评分细则
求
70分
内容要求与评分
评分：70分

6. 系统测试报告评分细则
7. 会议纪要汇编评分细则
8. 过程总结报告评分细则
9. 个人负责部分报告评分细则
10. 展示与答辩通用规则
11. 开题报告评分细则
12. 中期报告评分细则
13. 终期答辩评分细则
14. 组内贡献评价细则
15. 评分表与填写模板

软件工程管理课程评价体系（2026年）

本课程以小组项目为主要载体，综合评价项目规划、软件成果、过程管理和个人贡献。基础总评满分100分，另设最多5分的实用性附加分，最终成绩最高为100分。

一、评价项目与分值

评价项目	评分依据与主体	占总评分值
项目计划书	教师及助教依据文档细则评分	5
系统设计报告	教师及助教依据文档细则评分	5
系统测试报告	教师及助教依据文档细则评分	5
开题展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
中期展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
项目综合评价：组间互评	结合终期答辩及提供的成果材料评分	10
项目综合评价：教师及助教	结合终期答辩、软件成果及四份项目文档综合评分	15
会议纪要汇编	教师及助教评分，包含至少3轮会议	10

15740 词
26℃ 多云
搜索
14:12 2026/10/19

课程报告与评分细则.md - Typora
文件(F) 编辑(E) 段落(P) 格式(O) 视图(V) 主题(T) 帮助(H)
Typewriter Mode 已开启。
可以在"视图"菜单中关闭
不再显示 关闭

文件 大纲
查找
软件工程管理课程报告与评分细则（2026年）
目录
软件工程管理课程评价体系（2026年）
一、评价项目与分值
二、提交材料与时间节点
三、报告与展示评分
四、组间互评
五、个人贡献评价
六、实用性附加分
七、总评计算
八、材料真实性与成绩复核
报告通用要求与评分办法
一、文件与排版
二、正文篇幅
三、通用形式评分：30分
四、内容给分方法
五、AI使用说明与心得
六、证据与核查
项目计划书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
软件需求规格书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统设计报告内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统测试报告内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分

软件工程管理课程评价体系（2026年）

本课程以小组项目为主要载体，综合评价项目规划、软件成果、过程管理和个人贡献。基础总评满分100分，另设最多5分的实用性附加分，最终成绩最高为100分。

一、评价项目与分值

评价项目	评分依据与主体	占总评分值
项目计划书	教师及助教依据文档细则评分	5
系统设计报告	教师及助教依据文档细则评分	5
系统测试报告	教师及助教依据文档细则评分	5
开题展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
中期展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
项目综合评价：组间互评	结合终期答辩及提供的成果材料评分	10
项目综合评价：教师及助教	结合终期答辩、软件成果及四份项目文档综合评分	15
会议纪要汇编	教师及助教评分，包含至少3轮会议	10
过程总结报告	教师及助教评分	10
个人负责部分报告	教师及助教评分，每人一份	10
组内贡献评价	组长提出评分，教师及助教核查	10
基础总评合计		100
实用性附加分	教师核实实际应用材料后认定	最多5

四份项目文档为《项目计划书》《软件需求规格书》《系统设计报告》《系统测试报告》。《软件需求规格书》必须提交，其质量计入教师及助教的项目综合评价，不另设独立总评权重。用户手册等补充材料可用于说明成果，不增加独立评分项目。

小组共同项目的得分适用于本组成员；个人报告和组内贡献评价分别计入每名成员的成绩。

二、提交材料与时间节点

阶段	提交内容

15740 词
26℃ 多云
搜索
14:13 2026/10/19

Typewriter Mode 已开启。
可以在"视图"菜单中关闭
不再显示 关闭

文件 大纲
查找
软件工程管理课程报告与评分细则（2026年）
目录
软件工程管理课程评价体系（2026年）
一、评价项目与分值
二、提交材料与时间节点
三、报告与展示评分
四、组间互评
五、个人贡献评价
六、实用性附加分
七、总评计算
八、材料真实性与成绩复核
报告通用要求与评分办法
一、文件与排版
二、正文篇幅
三、通用形式评分：30分
四、内容给分方法
五、AI使用说明与心得
六、证据与核查
项目计划书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
软件需求规格书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统设计报告内容要求与评分细则
求
70分
内容要求与评分
评分：70分

软件工程管理课程评价体系（2026年）

本课程以小组项目为主要载体，综合评价项目规划、软件成果、过程管理和个人贡献。基础总评满分100分，另设最多5分的实用性附加分，最终成绩最高为100分。

一、评价项目与分值

评价项目	评分依据与主体	占总评分值
项目计划书	教师及助教依据文档细则评分	5
系统设计报告	教师及助教依据文档细则评分	5
系统测试报告	教师及助教依据文档细则评分	5
开题展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
中期展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
项目综合评价：组间互评	结合终期答辩及提供的成果材料评分	10
项目综合评价：教师及助教	结合终期答辩、软件成果及四份项目文档综合评分	15
会议纪要汇编	教师及助教评分，包含至少3轮会议	10
过程总结报告	教师及助教评分	10
个人负责部分报告	教师及助教评分，每人一份	10
组内贡献评价	组长提出评分，教师及助教核查	10
基础总评合计		100
实用性附加分	教师核实实际应用材料后认定	最多5

四份项目文档为《项目计划书》《软件需求规格书》《系统设计报告》《系统测试报告》。《软件需求规格书》必须提交，其质量计入教师及助教的项目综合评价，不另设独立总评权重。用户手册等补充材料可用于说明成果，不增加独立评分项目。

小组共同项目的得分适用于本组成员；个人报告和组内贡献评价分别计入每名成员的成绩。

二、提交材料与时间节点

阶段	提交内容

26℃ 多云
搜索
14:17 2026/10/19

课程报告与评分细则.md - Typora
文件(F) 编辑(E) 段落(P) 格式(O) 视图(V) 主题(T) 帮助(H)
Typewriter Mode 已开启。
可以在"视图"菜单中关闭
不再显示 关闭

文件 大纲
查找
软件工程管理课程报告与评分细则（2026年）
目录
软件工程管理课程评价体系（2026年）
一、评价项目与分值
二、提交材料与时间节点
三、报告与展示评分
四、组间互评
五、个人贡献评价
六、实用性附加分
七、总评计算
八、材料真实性与成绩复核
报告通用要求与评分办法
一、文件与排版
二、正文篇幅
三、通用形式评分：30分
四、内容给分方法
五、AI使用说明与心得
六、证据与核查
项目计划书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
软件需求规格书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统设计报告内容要求与评分细则
求
70分
内容要求与评分
评分：70分

本课程以小组项目为主要载体，综合评价项目规划、软件成果、过程管理和个人贡献。基础总评满分100分，另设最多5分的实用性附加分，最终成绩最高为100分。

一、评价项目与分值

评价项目	评分依据与主体	占总评分值
项目计划书	教师及助教依据文档细则评分	5
系统设计报告	教师及助教依据文档细则评分	5
系统测试报告	教师及助教依据文档细则评分	5
开题展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
中期展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
项目综合评价：组间互评	结合终期答辩及提供的成果材料评分	10
项目综合评价：教师及助教	结合终期答辩、软件成果及四份项目文档综合评分	15
会议纪要汇编	教师及助教评分，包含至少3轮会议	10
过程总结报告	教师及助教评分	10
个人负责部分报告	教师及助教评分，每人一份	10
组内贡献评价	组长提出评分，教师及助教核查	10
基础总评合计		100
实用性附加分	教师核实实际应用材料后认定	最多5

四份项目文档为《项目计划书》《软件需求规格书》《系统设计报告》《系统测试报告》。《软件需求规格书》必须提交，其质量计入教师及助教的项目综合评价，不另设独立总评权重。用户手册等补充材料可用于说明成果，不增加独立评分项目。

小组共同项目的得分适用于本组成员；个人报告和组内贡献评价分别计入每名成员的成绩。

二、提交材料与时间节点

阶段	提交内容
开题前	项目计划书；开题展示PPT及PDF导出件

26°C 多云
搜索
14:17 2026/10/19

Typewriter Mode 已开启。
可以在"视图"菜单中关闭
不再显示 关闭

文件 大纲
查找
软件工程管理课程报告与评分细则（2026年）
目录
软件工程管理课程评价体系（2026年）
一、评价项目与分值
二、提交材料与时间节点
三、报告与展示评分
四、组间互评
五、个人贡献评价
六、实用性附加分
七、总评计算
八、材料真实性与成绩复核
报告通用要求与评分办法
一、文件与排版
二、正文篇幅
三、通用形式评分：30分
四、内容给分方法
五、AI使用说明与心得
六、证据与核查
项目计划书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
软件需求规格书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统设计报告内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统测试报告内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分

一、评价项目与分值

评价项目	评分依据与主体	占总评分值
项目计划书	教师及助教依据文档细则评分	5
系统设计报告	教师及助教依据文档细则评分	5
系统测试报告	教师及助教依据文档细则评分	5
开题展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
中期展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
项目综合评价：组间互评	结合终期答辩及提供的成果材料评分	10
项目综合评价：教师及助教	结合终期答辩、软件成果及四份项目文档综合评分	15
会议纪要汇编	教师及助教评分，包含至少3轮会议	10
过程总结报告	教师及助教评分	10
个人负责部分报告	教师及助教评分，每人一份	10
组内贡献评价	组长提出评分，教师及助教核查	10
基础总评合计		100
实用性附加分	教师核实实际应用材料后认定	最多5

四份项目文档为《项目计划书》《软件需求规格书》《系统设计报告》《系统测试报告》。《软件需求规格书》必须提交，其质量计入教师及助教的项目综合评价，不另设独立总评权重。用户手册等补充材料可用于说明成果，不增加独立评分项目。

小组共同项目的得分适用于本组成员；个人报告和组内贡献评价分别计入每名成员的成绩。

二、提交材料与时间节点

阶段	提交内容
开题前	项目计划书；开题展示PPT及PDF导出件
中期前	系统设计报告；中期展示PPT及PDF导出件
终期前	软件需求规格书、系统测试报告、会议纪要汇编、过程总结报告；终期展示PPT及PDF导出件；项目展示视频；可运行项目、运行说明及证据索引

26℃ 多云
搜索
14:18 2026/10/19

课程报告与评分细则.md - Typora
文件(F) 编辑(E) 段落(P) 格式(O) 视图(V) 主题(T) 帮助(H)
Typewriter Mode 已开启。
可以在"视图"菜单中关闭
不再显示 关闭

软件工程管理课程报告与评分细则（2026年）
目录
软件工程管理课程评价体系（2026年）
一、评价项目与分值
二、提交材料与时间节点
三、报告与展示评分
四、组间互评
五、个人贡献评价
六、实用性附加分
七、总评计算
八、材料真实性与成绩复核
报告通用要求与评分办法
一、文件与排版
二、正文篇幅
三、通用形式评分：30分
四、内容给分方法
五、AI使用说明与心得
六、证据与核查
项目计划书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
软件需求规格书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统设计报告内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统测试报告内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分

多5分的实用性附加分，最终成绩最高为100分。

一、评价项目与分值

评价项目	评分依据与主体	占总评分值
项目计划书	教师及助教依据文档细则评分	5
系统设计报告	教师及助教依据文档细则评分	5
系统测试报告	教师及助教依据文档细则评分	5
开题展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
中期展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
项目综合评价：组间互评	结合终期答辩及提供的成果材料评分	10
项目综合评价：教师及助教	结合终期答辩、软件成果及四份项目文档综合评分	15
会议纪要汇编	教师及助教评分，包含至少3轮会议	10
过程总结报告	教师及助教评分	10
个人负责部分报告	教师及助教评分，每人一份	10
组内贡献评价	组长提出评分，教师及助教核查	10
基础总评合计		100
实用性附加分	教师核实实际应用材料后认定	最多5

四份项目文档为《项目计划书》《软件需求规格书》《系统设计报告》《系统测试报告》。《软件需求规格书》必须提交，其质量计入教师及助教的项目综合评价，不另设独立总评权重。用户手册等补充材料可用于说明成果，不增加独立评分项目。

小组共同项目的得分适用于本组成员；个人报告和组内贡献评价分别计入每名成员的成绩。

二、提交材料与时间节点

阶段	提交内容
开题前	项目计划书；开题展示PPT及PDF导出件
中期	系统设计报告；中期展示PPT及PDF导出件

26°C 多云
搜索
14:18 2026/10/19

课程报告与评分细则.md - Typora
文件(F) 编辑(E) 段落(P) 格式(O) 视图(V) 主题(T) 帮助(H)
Typewriter Mode 已开启。
可以在"视图"菜单中关闭
不再显示 关闭

文件 大纲
查找
软件工程管理课程报告与评分细则（2026年）
目录
软件工程管理课程评价体系（2026年）
一、评价项目与分值
二、提交材料与时间节点
三、报告与展示评分
四、组间互评
五、个人贡献评价
六、实用性附加分
七、总评计算
八、材料真实性与成绩复核
报告通用要求与评分办法
一、文件与排版
二、正文篇幅
三、通用形式评分：30分
四、内容给分方法
五、AI使用说明与心得
六、证据与核查
项目计划书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
软件需求规格书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统设计报告内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统测试报告内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分

评价项目	评分依据与主体	占总评分值
项目计划书	教师及助教依据文档细则评分	5
系统设计报告	教师及助教依据文档细则评分	5
系统测试报告	教师及助教依据文档细则评分	5
开题展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
中期展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
项目综合评价：组间互评	结合终期答辩及提供的成果材料评分	10
项目综合评价：教师及助教	结合终期答辩、软件成果及四份项目文档综合评分	15
会议纪要汇编	教师及助教评分，包含至少3轮会议	10
过程总结报告	教师及助教评分	10
个人负责部分报告	教师及助教评分，每人一份	10
组内贡献评价	组长提出评分，教师及助教核查	10
基础总评合计		100
实用性附加分	教师核实实际应用材料后认定	最多5

四份项目文档为《项目计划书》《软件需求规格书》《系统设计报告》《系统测试报告》。《软件需求规格书》必须提交，其质量计入教师及助教的项目综合评价，不另设独立总评权重。用户手册等补充材料可用于说明成果，不增加独立评分项目。

小组共同项目的得分适用于本组成员；个人报告和组内贡献评价分别计入每名成员的成绩。

二、提交材料与时间节点

阶段	提交内容
开题前	项目计划书；开题展示PPT及PDF导出件
中期前	系统设计报告；中期展示PPT及PDF导出件
终期前	软件需求规格书、系统测试报告、会议纪要汇编、过程总结报告；终期展示PPT及PDF导出件；项目展示视频；可运行项目、运行说明及证据索引

26℃ 多云
搜索
14:18 2026/10/19

课程报告与评分细则.md - Typora
文件(F) 编辑(E) 段落(P) 格式(O) 视图(V) 主题(T) 帮助(H)
Typewriter Mode 已开启。
可以在"视图"菜单中关闭
不再显示 关闭

文件 大纲
查找
软件工程管理课程报告与评分细则（2026年）
目录
软件工程管理课程评价体系（2026年）
一、评价项目与分值
二、提交材料与时间节点
三、报告与展示评分
四、组间互评
五、个人贡献评价
六、实用性附加分
七、总评计算
八、材料真实性与成绩复核
报告通用要求与评分办法
一、文件与排版
二、正文篇幅
三、通用形式评分：30分
四、内容给分方法
五、AI使用说明与心得
六、证据与核查
项目计划书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
软件需求规格书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统设计报告内容要求与评分细则
求
70分
内容要求与评分
评分：70分

一、评价项目与分值

评价项目	评分依据与主体	占总评分值
项目计划书	教师及助教依据文档细则评分	5
系统设计报告	教师及助教依据文档细则评分	5
系统测试报告	教师及助教依据文档细则评分	5
开题展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
中期展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
项目综合评价：组间互评	结合终期答辩及提供的成果材料评分	10
项目综合评价：教师及助教	结合终期答辩、软件成果及四份项目文档综合评分	15
会议纪要汇编	教师及助教评分，包含至少3轮会议	10
过程总结报告	教师及助教评分	10
个人负责部分报告	教师及助教评分，每人一份	10
组内贡献评价	组长提出评分，教师及助教核查	10
基础总评合计		100
实用性附加分	教师核实实际应用材料后认定	最多5

四份项目文档为《项目计划书》《软件需求规格书》《系统设计报告》《系统测试报告》。《软件需求规格书》必须提交，其质量计入教师及助教的项目综合评价，不另设独立总评权重。用户手册等补充材料可用于说明成果，不增加独立评分项目。

小组共同项目的得分适用于本组成员；个人报告和组内贡献评价分别计入每名成员的成绩。

二、提交材料与时间节点

阶段	提交内容
开题前	项目计划书；开题展示PPT及PDF导出件
中期前	系统设计报告；中期展示PPT及PDF导出件

26°C 多云
搜索
14:18 2026/10/19

Typewriter Mode 已开启。
可以在"视图"菜单中关闭
不再显示 关闭

文件 大纲
查找
软件工程管理课程报告与评分细则（2026年）
目录
软件工程管理课程评价体系（2026年）
一、评价项目与分值
二、提交材料与时间节点
三、报告与展示评分
四、组间互评
五、个人贡献评价
六、实用性附加分
七、总评计算
八、材料真实性与成绩复核
报告通用要求与评分办法
一、文件与排版
二、正文篇幅
三、通用形式评分：30分
四、内容给分方法
五、AI使用说明与心得
六、证据与核查
项目计划书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
软件需求规格书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统设计报告内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统测试报告内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分

系统设计报告	教师及助教依据文档细则评分	5
系统测试报告	教师及助教依据文档细则评分	5
开题展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
中期展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
项目综合评价：组间互评	结合终期答辩及提供的成果材料评分	10
项目综合评价：教师及助教	结合终期答辩、软件成果及四份项目文档综合评分	15
会议纪要汇编	教师及助教评分，包含至少3轮会议	10
过程总结报告	教师及助教评分	10
个人负责部分报告	教师及助教评分，每人一份	10
组内贡献评价	组长提出评分，教师及助教核查	10
基础总评合计		100
实用性附加分	教师核实实际应用材料后认定	最多5

四份项目文档为《项目计划书》《软件需求规格书》《系统设计报告》《系统测试报告》。《软件需求规格书》必须提交，其质量计入教师及助教的项目综合评价，不另设独立总评权重。用户手册等补充材料可用于说明成果，不增加独立评分项目。

小组共同项目的得分适用于本组成员；个人报告和组内贡献评价分别计入每名成员的成绩。

二、提交材料与时间节点

阶段	提交内容
开题前	项目计划书；开题展示PPT及PDF导出件
中期前	系统设计报告；中期展示PPT及PDF导出件
终期前	软件需求规格书、系统测试报告、会议纪要汇编、过程总结报告；终期展示PPT及PDF导出件；项目展示视频；可运行项目、运行说明及证据索引
终期后	每人的个人负责部分报告；组内贡献评价表；申请附加分的小组提交实用性证明材料

26°C 多云
搜索
14:18 2026/10/19

课程报告与评分细则.md - Typora
文件(F) 编辑(E) 段落(P) 格式(O) 视图(V) 主题(T) 帮助(H)
Typewriter Mode 已开启。
可以在"视图"菜单中关闭
不再显示 关闭

文件 大纲
查找
软件工程管理课程报告与评分细则（2026年）
目录
软件工程管理课程评价体系（2026年）
一、评价项目与分值
二、提交材料与时间节点
三、报告与展示评分
四、组间互评
五、个人贡献评价
六、实用性附加分
七、总评计算
八、材料真实性与成绩复核
报告通用要求与评分办法
一、文件与排版
二、正文篇幅
三、通用形式评分：30分
四、内容给分方法
五、AI使用说明与心得
六、证据与核查
项目计划书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
软件需求规格书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统设计报告内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统测试报告内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分

中期展示	教师评分占70%，组间互评占30%	10
项目综合评价：组间互评	结合终期答辩及提供的成果材料评分	10
项目综合评价：教师及助教	结合终期答辩、软件成果及四份项目文档综合评分	15
会议纪要汇编	教师及助教评分，包含至少3轮会议	10
过程总结报告	教师及助教评分	10
个人负责部分报告	教师及助教评分，每人一份	10
组内贡献评价	组长提出评分，教师及助教核查	10
基础总评合计		100
实用性附加分	教师核实实际应用材料后认定	最多5

四份项目文档为《项目计划书》《软件需求规格书》《系统设计报告》《系统测试报告》。《软件需求规格书》必须提交，其质量计入教师及助教的项目综合评价，不另设独立总评权重。用户手册等补充材料可用于说明成果，不增加独立评分项目。

小组共同项目的得分适用于本组成员；个人报告和组内贡献评价分别计入每名成员的成绩。

二、提交材料与时间节点

阶段	提交内容
开题前	项目计划书；开题展示PPT及PDF导出件
中期前	系统设计报告；中期展示PPT及PDF导出件
终期前	软件需求规格书、系统测试报告、会议纪要汇编、过程总结报告；终期展示PPT及PDF导出件；项目展示视频；可运行项目、运行说明及证据索引
终期后	每人的个人负责部分报告；组内贡献评价表；申请附加分的小组提交实用性证明材料

各阶段具体截止日期、提交入口和补交安排以课程通知为准。设计报告和测试报告通过"学在浙大"相应作业入口提交，其他材料按对应通知提交。每份材料标明组号、项目、日期和版本；个人材料同时标明姓名。

需求规格书在终期前提交定稿。开题和中期分别展示当时的需求范围和版本，变更应保留原因、确认及影响记录。设

15740 词
26℃ 多云
搜索
14:18 2026/10/19

Typewriter Mode 已开启。
可以在"视图"菜单中关闭
不再显示 关闭

文件 大纲
查找
软件工程管理课程报告与评分细则（2026年）
目录
软件工程管理课程评价体系（2026年）
一、评价项目与分值
二、提交材料与时间节点
三、报告与展示评分
四、组间互评
五、个人贡献评价
六、实用性附加分
七、总评计算
八、材料真实性与成绩复核
报告通用要求与评分办法
一、文件与排版
二、正文篇幅
三、通用形式评分：30分
四、内容给分方法
五、AI使用说明与心得
六、证据与核查
项目计划书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
软件需求规格书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统设计报告内容要求与评分细则
一、内容要求
70分
内容要求与评分
分：70分

四份项目文档为《项目计划书》《软件需求规格书》《系统设计报告》《系统测试报告》。《软件需求规格书》必须提交，其质量计入教师及助教的项目综合评价，不另设独立总评权重。用户手册等补充材料可用于说明成果，不增加独立评分项目。

小组共同项目的得分适用于本组成员；个人报告和组内贡献评价分别计入每名成员的成绩。

二、提交材料与时间节点

阶段	提交内容
开题前	项目计划书；开题展示PPT及PDF导出件
中期前	系统设计报告；中期展示PPT及PDF导出件
终期前	软件需求规格书、系统测试报告、会议纪要汇编、过程总结报告；终期展示PPT及PDF导出件；项目展示视频；可运行项目、运行说明及证据索引
终期后	每人的个人负责部分报告；组内贡献评价表；申请附加分的小组提交实用性证明材料

各阶段具体截止日期、提交入口和补交安排以课程通知为准。设计报告和测试报告通过"学在浙大"相应作业入口提交，其他材料按对应通知提交。每份材料标明组号、项目、日期和版本；个人材料同时标明姓名。

需求规格书在终期前提交定稿。开题和中期分别展示当时的需求范围和版本，变更应保留原因、确认及影响记录。设计报告保留中期提交版本；终期提供更新版或变更说明，便于核对最终实现。中期版本用于设计报告评分，终期版本或变更说明用于成果一致性核查。

开题和中期以PPT及PDF导出件作为展示材料，无需另交同名书面报告。终期的过程总结按《过程总结报告》要求提交。

三、报告与展示评分

七类报告或记录的评分表均为100分制，其中形式30分、内容70分。需求规格书的评分表用于质量反馈和综合评价核对，其分数不单独折算进总评。各材料的内容、篇幅和评分项目见配套细则。

三次展示各按100分制评分，使用相应展示细则。展示7分钟、问答3分钟，计时、故障及超时处理统一按展示与答辩

26°C 多云
搜索
14:18 2026/10/19

Typewriter Mode 已开启。
可以在"视图"菜单中关闭
不再显示 关闭

文件 大纲
查找
软件工程管理课程报告与评分细则（2026年）
目录
软件工程管理课程评价体系（2026年）
一、评价项目与分值
二、提交材料与时间节点
三、报告与展示评分
四、组间互评
五、个人贡献评价
六、实用性附加分
七、总评计算
八、材料真实性与成绩复核
报告通用要求与评分办法
一、文件与排版
二、正文篇幅
三、通用形式评分：30分
四、内容给分方法
五、AI使用说明与心得
六、证据与核查
项目计划书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
软件需求规格书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统设计报告内容要求与评分细则
求
70分
内容要求与评分
评分：70分

小组共同项目的得分适用于本组成员；个人报告和组内贡献评价分别计入每名成员的成绩。

二、提交材料与时间节点

阶段	提交内容
开题前	项目计划书；开题展示PPT及PDF导出件
中期前	系统设计报告；中期展示PPT及PDF导出件
终期前	软件需求规格书、系统测试报告、会议纪要汇编、过程总结报告；终期展示PPT及PDF导出件；项目展示视频；可运行项目、运行说明及证据索引
终期后	每人的个人负责部分报告；组内贡献评价表；申请附加分的小组提交实用性证明材料

各阶段具体截止日期、提交入口和补交安排以课程通知为准。设计报告和测试报告通过"学在浙大"相应作业入口提交，其他材料按对应通知提交。每份材料标明组号、项目、日期和版本；个人材料同时标明姓名。

需求规格书在终期前提交定稿。开题和中期分别展示当时的需求范围和版本，变更应保留原因、确认及影响记录。设计报告保留中期提交版本；终期提供更新版或变更说明，便于核对最终实现。中期版本用于设计报告评分，终期版本或变更说明用于成果一致性核查。

开题和中期以PPT及PDF导出件作为展示材料，无需另交同名书面报告。终期的过程总结按《过程总结报告》要求提交。

三、报告与展示评分

七类报告或记录的评分表均为100分制，其中形式30分、内容70分。需求规格书的评分表用于质量反馈和综合评价核对，其分数不单独折算进总评。各材料的内容、篇幅和评分项目见配套细则。

三次展示各按100分制评分，使用相应展示细则。展示7分钟、问答3分钟，计时、故障及超时处理统一按展示与答辩通用规则执行。形式创新和额外功能在相应评分项目内评价，不设阶段独立加分。实用性附加分按本文件第六节执行。

评分综合检查实际内容、正确性、可核对的成果及解释质量。材料中应区分计划、已经完成的工作、实际执行结果和仍待验证的内容。小组人数不同的，结合开题时明确的任务范围、人员分工及实际成果评价，不设置自动人数加分。

26°C 多云
搜索
14:19 2026/10/19

Typewriter Mode 已开启。
可以在"视图"菜单中关闭
不再显示 关闭

文件 大纲
查找
软件工程管理课程报告与评分细则（2026年）
目录
软件工程管理课程评价体系（2026年）
一、评价项目与分值
二、提交材料与时间节点
三、报告与展示评分
四、组间互评
五、个人贡献评价
六、实用性附加分
七、总评计算
八、材料真实性与成绩复核
报告通用要求与评分办法
一、文件与排版
二、正文篇幅
三、通用形式评分：30分
四、内容给分方法
五、AI使用说明与心得
六、证据与核查
项目计划书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
软件需求规格书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统设计报告内容要求与评分细则
求
70分
内容要求与评分
评分：70分

实用性附加分	教师核实实际应用材料后认定	最多5

四份项目文档为《项目计划书》《软件需求规格书》《系统设计报告》《系统测试报告》。《软件需求规格书》必须提交，其质量计入教师及助教的项目综合评价，不另设独立总评权重。用户手册等补充材料可用于说明成果，不增加独立评分项目。

小组共同项目的得分适用于本组成员；个人报告和组内贡献评价分别计入每名成员的成绩。

二、提交材料与时间节点

阶段	提交内容
开题前	项目计划书；开题展示PPT及PDF导出件
中期前	系统设计报告；中期展示PPT及PDF导出件
终期前	软件需求规格书、系统测试报告、会议纪要汇编、过程总结报告；终期展示PPT及PDF导出件；项目展示视频；可运行项目、运行说明及证据索引
终期后	每人的个人负责部分报告；组内贡献评价表；申请附加分的小组提交实用性证明材料

各阶段具体截止日期、提交入口和补交安排以课程通知为准。设计报告和测试报告通过"学在浙大"相应作业入口提交，其他材料按对应通知提交。每份材料标明组号、项目、日期和版本；个人材料同时标明姓名。

需求规格书在终期前提交定稿。开题和中期分别展示当时的需求范围和版本，变更应保留原因、确认及影响记录。设计报告保留中期提交版本；终期提供更新版或变更说明，便于核对最终实现。中期版本用于设计报告评分，终期版本或变更说明用于成果一致性核查。

开题和中期以PPT及PDF导出件作为展示材料，无需另交同名书面报告。终期的过程总结按《过程总结报告》要求提交。

三、报告与展示评分

七类报告或记录的评分表均为100分制，其中形式30分、内容70分。需求规格书的评分表用于质量反馈和综合评价核对，其分数不单独折算进总评。各材料的内容、篇幅和评分项目见配套细则。

26°C 多云
搜索
14:19 2026/10/19

课程报告与评分细则.md - Typora
文件(F) 编辑(E) 段落(P) 格式(O) 视图(V) 主题(T) 帮助(H)
Typewriter Mode 已开启。
可以在"视图"菜单中关闭
不再显示 关闭

文件 大纲
查找
软件工程管理课程报告与评分细则（2026年）
目录
软件工程管理课程评价体系（2026年）
一、评价项目与分值
二、提交材料与时间节点
三、报告与展示评分
四、组间互评
五、个人贡献评价
六、实用性附加分
七、总评计算
八、材料真实性与成绩复核
报告通用要求与评分办法
一、文件与排版
二、正文篇幅
三、通用形式评分：30分
四、内容给分方法
五、AI使用说明与心得
六、证据与核查
项目计划书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
软件需求规格书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统设计报告内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
软件需求规格书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分

评分项目。

小组共同项目的得分适用于本组成员；个人报告和组内贡献评价分别计入每名成员的成绩。

二、提交材料与时间节点

阶段	提交内容
开题前	项目计划书；开题展示PPT及PDF导出件
中期前	系统设计报告；中期展示PPT及PDF导出件
终期前	软件需求规格书、系统测试报告、会议纪要汇编、过程总结报告；终期展示PPT及PDF导出件；项目展示视频；可运行项目、运行说明及证据索引
终期后	每人的个人负责部分报告；组内贡献评价表；申请附加分的小组提交实用性证明材料

各阶段具体截止日期、提交入口和补交安排以课程通知为准。设计报告和测试报告通过"学在浙大"相应作业入口提交，其他材料按对应通知提交。每份材料标明组号、项目、日期和版本；个人材料同时标明姓名。

需求规格书在终期前提交定稿。开题和中期分别展示当时的需求范围和版本，变更应保留原因、确认及影响记录。设计报告保留中期提交版本；终期提供更新版或变更说明，便于核对最终实现。中期版本用于设计报告评分，终期版本或变更说明用于成果一致性核查。

开题和中期以PPT及PDF导出件作为展示材料，无需另交同名书面报告。终期的过程总结按《过程总结报告》要求提交。

三、报告与展示评分

七类报告或记录的评分表均为100分制，其中形式30分、内容70分。需求规格书的评分表用于质量反馈和综合评价核对，其分数不单独折算进总评。各材料的内容、篇幅和评分项目见配套细则。

三次展示各按100分制评分，使用相应展示细则。展示7分钟、问答3分钟，计时、故障及超时处理统一按展示与答辩通用规则执行。形式创新和额外功能在相应评分项目内评价，不设阶段独立加分。实用性附加分按本文件第六节执行。

评分综合检查实际内容、正确性、可核对的成果及解释质量。材料中应区分计划、已经完成的工作、实际执行结果和

15740 词
26°C 多云
搜索
14:19 2026/10/19

Typewriter Mode 已开启。
可以在"视图"菜单中关闭
不再显示 关闭

文件 大纲
查找
软件工程管理课程报告与评分细则（2026年）
目录
软件工程管理课程评价体系（2026年）
一、评价项目与分值
二、提交材料与时间节点
三、报告与展示评分
四、组间互评
五、个人贡献评价
六、实用性附加分
七、总评计算
八、材料真实性与成绩复核
报告通用要求与评分办法
一、文件与排版
二、正文篇幅
三、通用形式评分：30分
四、内容给分方法
五、AI使用说明与心得
六、证据与核查
项目计划书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
软件需求规格书内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
系统设计报告内容要求与评分细则
一、内容要求
二、内容评分：70分
软件需求规格书内容要求与评分细则
二、内容评分：70分

仍待验证的内容。小组人数不同的，结合开题时明确的任务范围、人员分工及实际成果评价，不设置自动人数加分。

课程组可使用AI辅助检查报告结构、定位证据和形成初评分，并进行人工抽查和异常复核。最终成绩由教师及助教确认。文件无法读取、图表识别失败或附件访问异常时，先核实材料并处理读取问题。

四、组间互评

开题、中期和终期每次展示，各组均须安排1名评分员坐在教室前两排，代表本组完成现场互评。展示顺序抽签确定后，课程组按抽签结果编制纸质评分表，统一打印并在展示开始前下发。评分员填写本组组号及姓名，按展示顺序记录其他小组的分项得分和评语，本组对应位置划线。整场展示结束后，由助教统一回收评分表。具体安排见展示与答辩通用规则。

1. 每个小组对其他小组分别提交一份共同确认的评分表，本组不评价本组。
2. 按对应阶段的基础评分表填写各项得分、总分、具体依据及简要评语，每组问答结束后确定该组评分，整场展示结束后统一交回纸质评分表。各项得分在0至该项满分范围内，总分为各项之和。
3. 每个评分小组权重相同，有效评分取算术平均数。汇总时不自动剔除最高分或最低分。
4. 未提交、误评本组、分项越界、求和错误或缺少评语的，课程组通知补交或更正。逾期仍未更正的，不计入被评组的互评均分，也不作为被评组的0分。
5. 评分明显偏离其他组或评语与分数不符时，课程组核对材料并允许评分组说明依据。分数高低本身不构成恶意评分的认定依据。经核查评分依据无效的，要求更正；未更正的剔除并记录原因。
6. 无有效组间互评时，使用该阶段经教师确认的教师基础评分替代互评均分，并记录原因。
7. 超时及其他统一处理由教师及助教认定，互评组只提交基础分。

五、个人贡献评价

个人负责部分报告按个人负责部分报告评分细则评分。本人负责的需求、设计、开发、测试、文档、部署和项目管理等工作均可作为贡献依据。

组内贡献评价按组内贡献评价细则执行。组长对每名组员提出有依据的评分；组长本人提交自评，由其他成员提供核对意见，教师及助教确认其得分。成员可以核对与本人有关的事实并提出复核申请。

全组成员的组内贡献评价均分最高为90分。先依据统一细则形成每人原始分V，再进行统一换算：原始均分不超过90分时保持不变；超过90分时，所有成员的原始分乘以90÷原始均分，得到计入总评的U。换算包含组长，使用完整精度计算。贡献相近的成员可以获得相近分数。

26℃ 多云
搜索
14:20 2026/10/19

No Signal



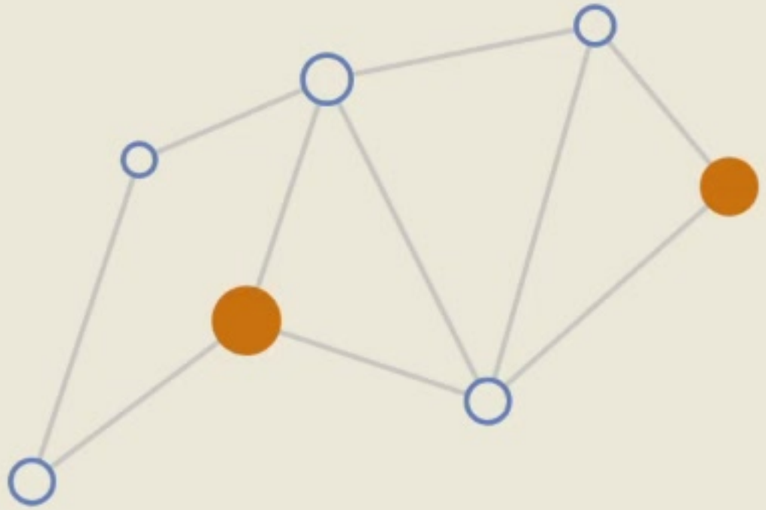
24.9cm x 25.4cm
册绢设色
台北故宫博物院藏

《苹婆山鸟图》
黄筌 · 宋代

14:20
2026/10/19


PowerPoint File Edit View Insert Format Arrange Tools Slide Show Window Help
Mon Oct 19 2:26 PM

从 Agent Harness 到产业网链



HugAgentOS 智能体底座的技术拆解，与 iChainAgent 的本体驱动实践

[朱路浩] · [浙江大学CCAI宁波中心] · 2026 年 10 月

课程大纲

01

为什么是 Harness

七类 Harness 拆解：ChatGPT、Claude Code、Manus、WorkBuddy、OpenClaw、Pi、DeepSeek

02

HugAgentOS 底座

本机与云端 · 项目与智能体群 · KV Cache · 治理 · Personal Agent · 自进化

03

iChainAgent 实践

产业网链五级体系 · 本体库 · 四集群多智能体

Agent = Model + Harness

模型决定能力上限；Harness 决定这份能力在真实环境里，能否稳定、可控、可进化地发挥出来。

上下文工程　工具 · 执行环境　状态 · 可靠性　治理 · 进化

Harness 包住了 ReAct 循环的每一步



市面上的 Harness：七种类型



超级应用型 · ChatGPT 与 Claude 桌面端

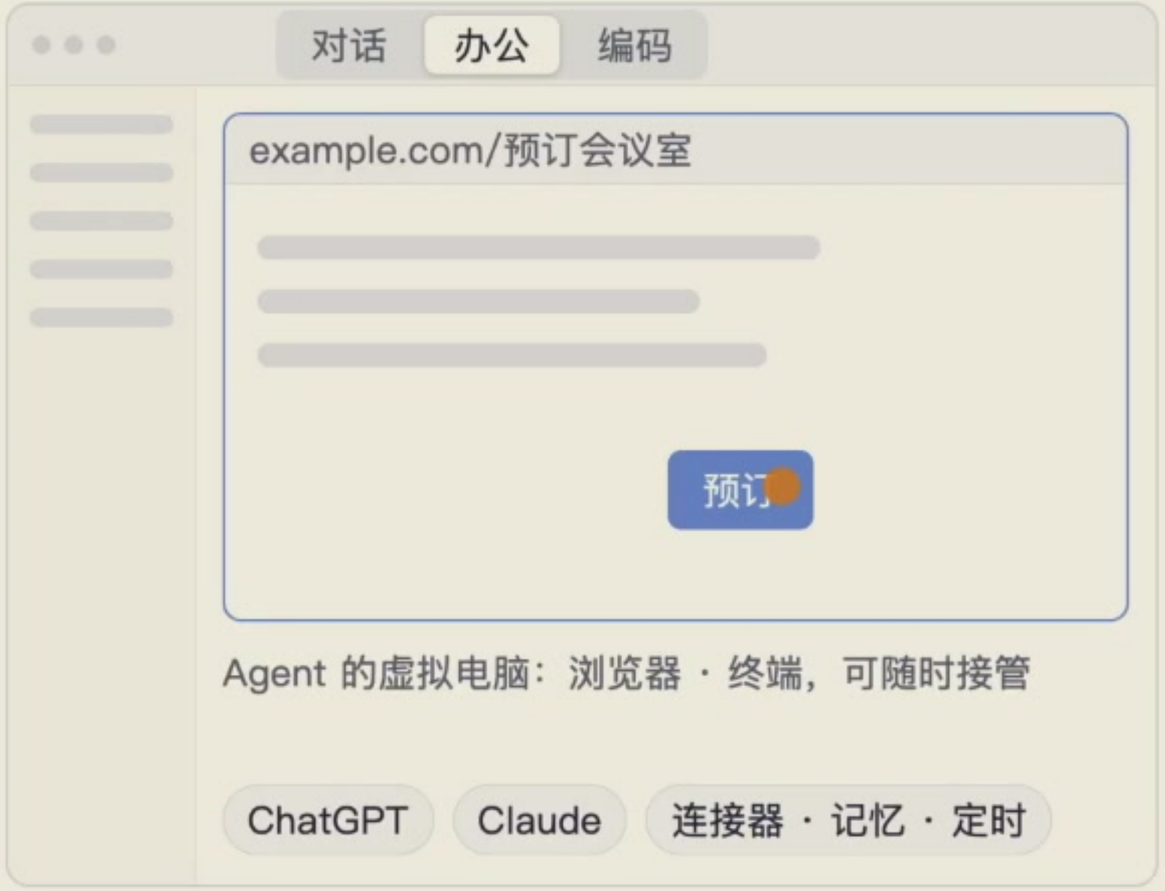
一个外壳，多种模式：ChatGPT 有对话 / 办公 / Codex；Claude 有对话 / Cowork / Claude Code

编码即桌面：Claude Code、Codex 与各自终端版同一内核，多会话并行，各占一个 worktree

隔离的执行环境：ChatGPT 的虚拟电脑；Claude Cowork 在本机虚拟机里操作授权文件夹

Computer Use 与常驻：操作本机应用；连接器、记忆、定时任务

启示：同一入口按任务切换执行环境，而不是让用户选工具



超级应用的内核 · Claude Code / Codex

同一内核两种外壳：桌面端与终端共用工具循环——读、改、搜、跑命令、看结果再修

权限两个旋钮：沙箱档位（只读 / 工作区可写 / 全开）× 审批策略

系统级隔离：macOS Seatbelt；Linux Landlock + seccomp 或 bubblewrap

可编程扩展：项目说明文件、Hooks、Skills、子智能体、自动压缩

启示：“能做什么”与“要不要问”分开设计，靠操作系统兜底



云端虚拟机型 · Manus

每个任务一台虚拟机：浏览器、Shell、文件系统都在云端沙箱

KV 命中率是第一指标：输入输出约 100:1，缓存与非缓存价格差 10 倍

工具不删只遮：按状态机屏蔽 logits；同前缀命名便于整组屏蔽

文件即记忆：压缩可恢复；todo.md 不断复述目标；保留报错

启示：上下文只追加、可确定序列化，和我们的 KV 规则一致

云端虚拟机

```
browser_open 官网
shell_exec 抓取
file_write 笔记
browser_open 年报
```

todo.md

- ✓ 搜集资料
- ✓ 整理数据
- ○ 撰写报告

上下文（只追加）



命中缓存　新增预填

办公桌面型 · 腾讯 WorkBuddy

同源架构：与 CodeBuddy 共用内核，桌面支持 macOS 与 Windows

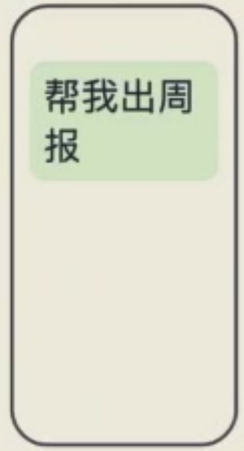
一句话到成品：拆解规划、多任务并行，直接读写 Word、Excel、PPT、PDF

能力与模型可换：Skills 技能市场 + MCP；多家国产模型可切换或自接

边界与远程：只访问授权文件夹；Claw 从微信、企微、飞书远程调度云沙箱或本机

启示：把编码 Harness 换一层皮，就是面向白领的办公智能体





IM 远程调度

常驻个人助理型 · OpenClaw

每台机器一个常驻网关：管理会话、渠道、工具和事件

渠道即入口：各类聊天软件经适配器进网关，同一个 agent 处处可达

循环外包：对话循环直接复用 Pi 的 agent 内核

人格即文件：AGENTS / SOUL / USER / IDENTITY.md；心跳按清单主动检查

启示：HugAgentOS Personal Agent 的工作区约定即借鉴于此



极简内核型 · Pi Agent

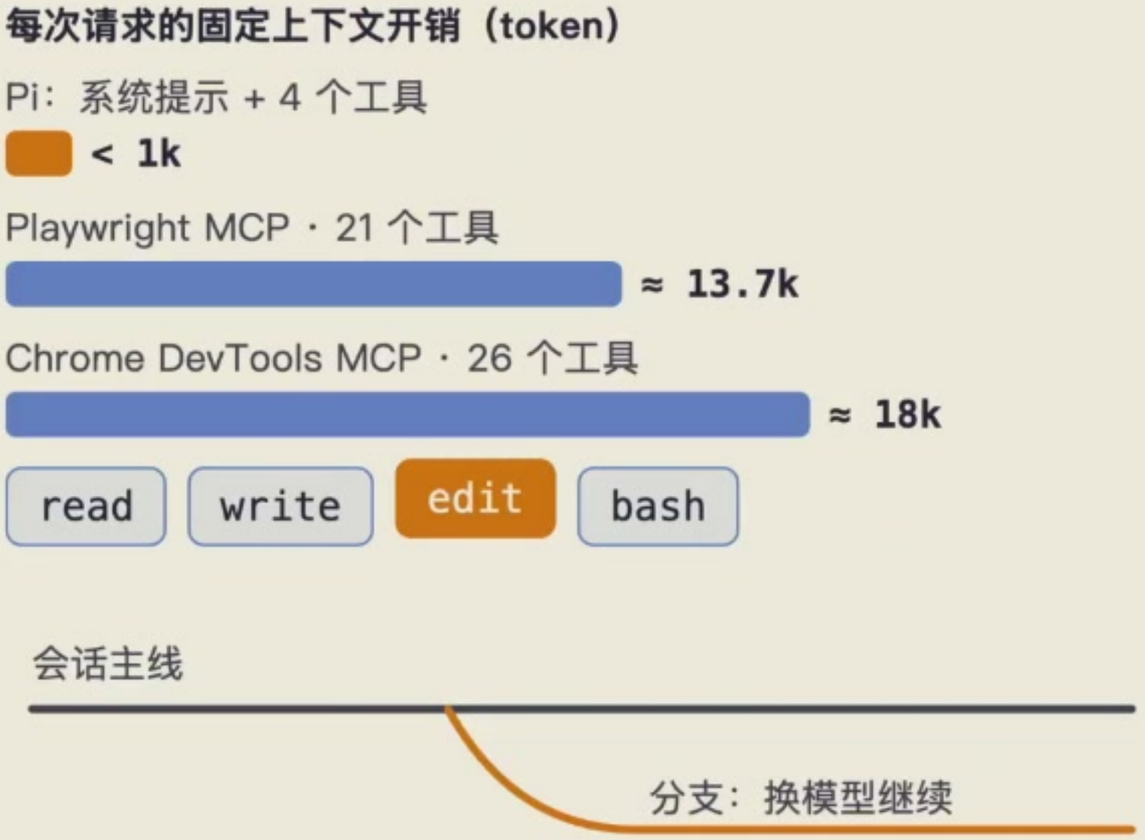
只有 4 个工具：read / write / edit / bash；系统提示加工具定义不到 1000 token

刻意不做：MCP、子智能体、计划模式、权限弹窗、后台命令

分层可复用：多供应商 LLM 库 / agent 循环 / 差分渲染终端 UI

会话可分支：可中途换模型，思考块转成文本继续

启示：上下文完全可见才可控；很多能力用 bash 调命令行就够了



插件框架型 · DeepSeek Harness

一切皆插件：基于 Cordis，模型适配、工具、会话日志乃至循环本身都可替换

事件溯源：只追加的会话日志是唯一真源，“模型看到的必须记在日志里”

工具管线：前置瀑布 → 单调守卫 → 审批 → 执行 → 后置瀑布

本机 Web 端：一条命令启动，沙箱用 bwrap / Landlock / Seatbelt

启示：日志即上下文，分叉、续跑、回放都自然得到

插件树（Cordis）

ctx

- 模型：OpenAI
- 工具注册表
- 会话日志
- agent 循环
- 沙箱 · 审批
- Web UI

会话事件日志

```
turn/start
step/start
user/message
agent/request
assistant/chunk
tool/call
tool/result
```

02

HugAgentOS 底座拆解

一个面向企业的 AgentOS：三引擎 Harness + 领域本体控制平面

HugAgentOS 总体架构

接入层	Web 五个入口 · 桌面端（本机 / 云端 / 双模式） · IM 渠道 · SDK
网关层	Nginx / 桌面反代 → FastAPI · 路由注册表 · License 闸
编排层	ChatRun · 流式 workflow · 计划 / 作业 / 自主循环 · Personal Agent
智能体层	Agent Factory → ReActAgent · 中间件链 · Context IR · 项目环境

MCP 工具池
11 个服务 · 并发调用

沙箱
三种 Provider 可切换

数据与存储
PG · Redis · 向量 · 图谱

本体控制平面

GCE 受治理自进化

依赖单向 api → orchestration → core · MCP 独立进程 · 社区版 CE 与商业版 EE 同源派生

三引擎 Harness，由本体控制平面统一语义



审计证据 → 本体演进提案 → 人工审批 · 版本化 · 可回滚 → 回到控制平面

一次运行与 HTTP 连接解耦



后端重启从最近安全点恢复 · 看门狗兜底 · 跨标签页互斥；定时任务、渠道、SDK 复用同一通道

一套代码，三种运行形态

云端 / 私有化

Docker Compose

前后端、MCP 容器、PostgreSQL + Redis、可选沙箱与记忆组件；商业版用编译镜像 + License。

本机单进程

DEPLOY_PROFILE=local

一个 uvicorn 进程 + SQLite + 进程内 Redis 替身；MCP 与脚本执行器作为子进程挂在回环地址。

桌面双模式

本机 + 云端

一套云端身份；云端项目走云端，本地文件夹项目在本机执行，切换不重新登录。

桌面首次启动三选一：仅本机 / 仅云端 / 本机 + 云端；也可构建为“只交付混合模式”的安装包。

双模式：桌面反代按请求路由



身份桥接

本机后端以云端用户身份运行，按云端账号建影子用户，本机不再单独登录。

会话纪元

切换账号或云端地址后纪元加一，旧请求一律被拒，不会串号。

云端与本机如何协同

数据归属

云端项目进云端库；只有本地项目的会话、文件、执行留在本机。

定时任务

本机任务归属当前云端账号；换账号后旧请求不能再操作。

能力同步

技能、插件先装到本机能力仓，可一键上传为云端私有副本。

本机安全

文件夹授权 + 危险命令策略；“..”和符号链接按真实目标判权限。

浏览器

面板标明本机或云端浏览器；云端的 localhost 不是你的电脑。

云端操作本机

设备链路只向云端信箱轮询，不开任何入站端口。

项目 = 文件夹 + 指令 + 记忆作用域

本地目录项目

Bash 与文件工具以真实目录为基准；产物直接留在项目里

云端个人项目

挂钩“我的空间”里的一个文件夹，项目文件即文件夹内容

团队项目

挂钩团队文件夹；按角色控制编辑或只读，成员共享记忆

在项目里发起一次对话时

① 读取项目名、指令与文件清单 → ② 注入系统提示词的项目段 → ③ 记忆切到项目或团队作用域 → ④ 文件操作重定向到挂钩文件夹

项目环境：为每个项目冻结一份能力白名单

当前用户获授权的资源

子智能体 · 插件

技能 · 连接器

均可从对应市场获取

→

项目环境配置

全部可用：跟随账号新增资源

自定义：选子智能体或插件时自动展开依赖

→

本轮运行的能力面

注册、显式调用、历史恢复、动态加载全部收窄

Run 开始时冻结；工具 I/O 前再校验一次

空的自定义环境**不回退**到全部资源

下一轮生效；进行中的响应与派生作业保留原配置

连接器用执行者本人授权，不借用创建者凭据

智能体群：主智能体 + 角色化子智能体

角色	对话上下文	工作区	能力边界
探索员	独立简报	共享 · 只读	无 Bash；只取检索类工具
执行员	继承完整历史	共享 · 可写	继承父级本轮能力，不新增授权
审查员	独立简报	共享 · 只读	无 Bash；返回通过 / 修订 / 升级
自建子智能体	独立提示词	同会话工作区	自绑工具、技能、插件、知识库与模型

上下文与工作区是两个独立维度：审查员看得到文件，但不被执行过程“带偏”

子智能体不能再派发；一个会话只有一个工作区；子会话可续接